<u>מבחן מועד א' בקורס מבוא להנדסת חשמל, שנת הלימודים תשע"ה</u>

מרצה: מאיר גריובר

מספר קורס: 83335

משך המבחן: שלוש שעות

הוראות כלליות:

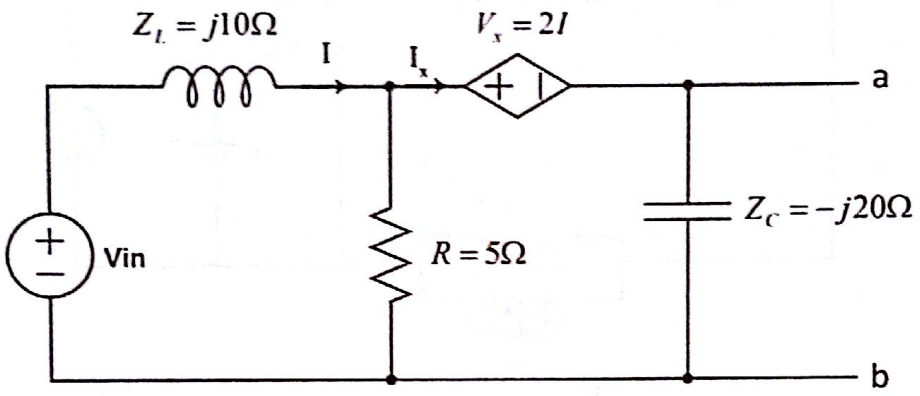
1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את שלושתן (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. ההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – אך מכוונות לנשים ולגברים כאחת!

בהצלחה!

שאלה 1 (33 נק')

במעגל שלהלן מתח המקור נתון על ידי הביטוי:

$$V_{in}(t) = 60\sqrt{2}\cos\left(314t - \frac{\pi}{6}\right)[V]$$



טכנאי ביצע מדידה בין ההדקים הפתוחים a ו-b ומצא שהמתח (האפקטיבי, V_{RMS}) הוא:

$$V_{ab} = 16.6\angle -106.6°$$

א. (8 נק') מצאו את השראות הסליל וקיבול הקבל.

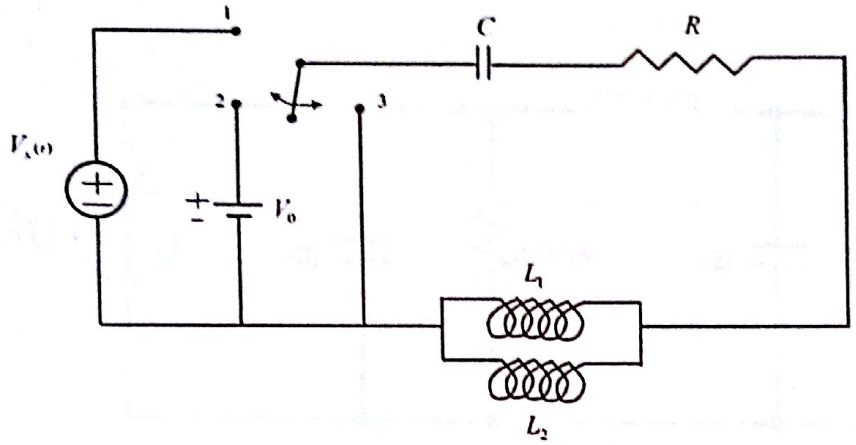
ב. (10 נק') בין ההדקים a ו-b מחברים עכבה $Z = 2 + j5$. מצאו את הזרם הרגעי בעכבה זו.

ג. (8 נק') אם העכבה Z ניתנת לשינוי, מצאו את ערכה על מנת שיפול עליה הספק מקסימאלי. מהו הספק זה (הספק ממוצע)?

ד. (7 נק') עבור העכבה Z שמצאתם בסעיף ג', חשבו את תדר המעגל על מנת שהפרש הפאזה בין מתח העכבה והזרם I_x יהיה אפס.

שאלה 2 (34 נק')

נתון המעגל הבא בעל מתג אשר יכול לעבור בין שלושה מצבים 2,1 ו-3 כמתואר בשרטוט:



$$R = 3\Omega \quad L_1 = L_2 = 2H \quad C = \frac{1}{2}F \quad V_0 = 2V$$

א. (9 נק') מהי תגובת ההלם שתימדד על הנגד (תגובת המתח)? (כלומר $V_s(t) = \delta(t)$ כשהמתג מחובר ל- 1).

ב. (7 נק') ידוע כי המתג חובר במשך זמן רב מאוד ל- 3 וב-t=0 הוא חובר ל-2. מהו המתח שימדד על הנגד R עבור t>0?

ג. (7 נק') ידוע כי המתג חובר במשך זמן רב מאוד ל- 3 וב-t=0 ולאחר מכן חובר ל-1 . מהו המתח שימדד על הנגד R בזמן t>0 עבור המקור $V_s(t) = \cos(t)u(t)$.

ד. (5 נק') עבור מקור המתח מסעיף ג', פי כמה יש להגדיל/להקטין את C כדי לקבל הספק מקסימאלי על R?

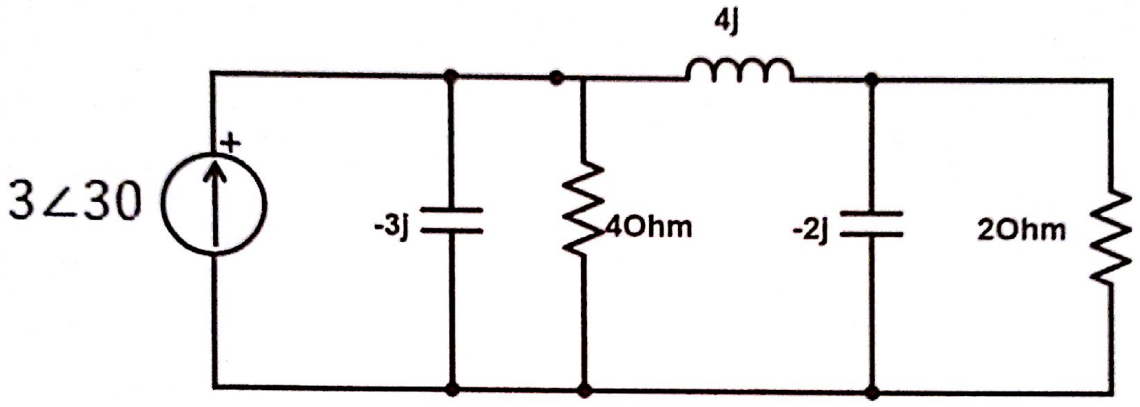
ה. (6 נק') האם תשתנה תשובתך לסעיף ג' אם ידוע שהמתג חובר במשך זמן רב ל- 2 (ולא ל- 3)? אם כן, כיצד?

ניתן להיעזר באינטגרל הבא:

$$\int e^{bx}\cos(ax)\,dx = \frac{e^{bx}}{a^2+b^2}[\mathrm{bcos}(ax) + \mathrm{asin}(ax)]$$

שאלה 3 (33 נק')

נתון המעגל הבא:



הניחו $\omega = 10\ \text{rad/sec}$.

א. (8 נק') מצאו את ערכי הקבלים והסליל.

ב. (10 נק') מצאו את שקול תבנין/נורטון עבור הנגד העומס (2Ω).

ג. (7 נק') מהו ההספק הריאקטיבי שצורכים הקבלים והסליל

ד. (8 נק') מהו ההספק המרוכב (S) שמסופק על ידי מקור המעגל ומהו גורם ההספק של המעגל (power factor).